

HomeworkB10: SVD

Phạm Văn Thắng - 25122055

Câu 1. Phân rã ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$$

1. Các cột phụ thuộc tuyến tính, rank(A)

Gọi $c_1 = (1, 0, 1, 0)^\top$, $c_2 = (0, 1, 0, 1)^\top$, $c_3 = (1, 1, 1, 1)^\top$.

Ta thấy:

$$c_3 = c_1 + c_2$$

nên $\{c_1, c_2, c_3\}$ phụ thuộc tuyến tính. Mặt khác c_1, c_2 độc lập tuyến tính (không phải bội của nhau). Do đó:

$$\text{rank}(A) = 2$$

2. Tính $A^\top A$

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

3–4. Eigenvalues và eigenvectors trực chuẩn của $A^\top A$

Vết (trace) của ma trận $= 2 + 2 + 4 = 8$, bằng tổng các eigenvalue.

Vì $\text{rank}(A) = 2 < 3$, $A^\top A$ suy biến $\Rightarrow$ có ít nhất một eigenvalue bằng 0.

Eigenvalue $\lambda = 0$: cần vector v với $(A^\top A)v = 0$. Vì $c_3 = c_1 + c_2 \Rightarrow Av' = 0$ với $v' = (1, 1, -1)^\top$ (cột thứ 3 trừ đi tổng hai cột đầu $= 0$). Kiểm tra:

$$(A^\top A)(1, 1, -1)^\top = (2 - 2, 2 - 2, 2 + 2 - 4) = (0, 0, 0)$$

Eigenvalue còn lại: thử $v = (1, -1, 0)^\top$:

$$(A^\top A)(1, -1, 0)^\top = (2, -2, 0)^\top = 2 \cdot (1, -1, 0)^\top$$

$$\Rightarrow \lambda = 2.$$

Thử $v = (1, 1, 2)^\top$ (trực giao với hai vector trên):

$$(A^\top A)(1, 1, 2)^\top = (6, 6, 12)^\top = 6 \cdot (1, 1, 2)^\top$$

$\Rightarrow \lambda = 6$.

Kiểm tra tổng: $6 + 2 + 0 = 8$ (nhận)

5-6. Sắp xếp, singular values, right singular vectors

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = \sqrt{6}, \quad \sigma_2 = \sqrt{2}, \quad \sigma_3 = 0$$

Chuẩn hoá các eigenvector (chia cho norm):

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Kiểm tra trực giao: $v_1 \cdot v_2 = 0, v_1 \cdot v_3 = 0, v_2 \cdot v_3 = 0$ (tính trực tiếp đều ra 0).

7. Tính $u_i = Av_i/\sigma_i$ với $\sigma_i > 0$

u_1 :

$$A \cdot (1, 1, 2)^\top = (3, 3, 3, 3)^\top \Rightarrow u_1 = \frac{Av_1}{\sigma_1} = \frac{(3, 3, 3, 3)^\top / \sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^\top$$

u_2 :

$$A \cdot (1, -1, 0)^\top = (1, -1, 1, -1)^\top \Rightarrow u_2 = \frac{Av_2}{\sigma_2} = \frac{(1, -1, 1, -1)^\top / \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)^\top$$

Cả hai đều có norm = 1 (kiểm tra: $4 \times 0.25 = 1$).

8. Bổ sung để có Full SVD

u_1, u_2 chỉ trương (span) một không gian con 2 chiều của $\mathbb{R}^4$. Cần thêm u_3, u_4 trực chuẩn, trực giao với u_1, u_2 (đây là cơ sở của left null space của A , vì $\sigma_3 = 0$ không cho công thức $u_3 = Av_3/\sigma_3$ được).

Giải hệ: vector (a, b, c, d) trực giao với u_1 ($a + b + c + d = 0$) và u_2 ($a - b + c - d = 0$)
 $\Rightarrow c = -a, d = -b$. Chọn:

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1, 0)^\top, \quad u_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1)^\top$$

(hai vector này trực giao với nhau và với u_1, u_2).

Full SVD $A = U\Sigma V^\top$:

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$$

$$V^\top = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

9. Reduced SVD

Chỉ giữ các thành phần ứng với $\sigma_i > 0$ ($r = \text{rank}(A) = 2$):

$$A = U_r \Sigma_r V_r^\top, \quad U_r = [u_1 \ u_2], \quad \Sigma_r = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad V_r^\top = \begin{bmatrix} v_1^\top \\ v_2^\top \end{bmatrix}$$

10. Kích thước

$$U_r \in \mathbb{R}^{4 \times 2}, \quad \Sigma_r \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad V_r^\top \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

11. Kiểm tra $U^\top U = I, V^\top V = I, U \Sigma V^\top = A$

- $U^\top U = I, V^\top V = I$: đúng theo cách xây dựng — tất cả u_i (và v_i) được chọn có norm 1 và trực giao đôi một.
- Kiểm tra $U \Sigma V^\top = A$ bằng cách tính trực tiếp tổng hạng-1:

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^\top + \sigma_2 u_2 v_2^\top$$

Số hạng 1 ($\sigma_1 u_1 v_1^\top$), mọi hàng giống nhau vì u_1 hằng số = 0.5:

$$\sigma_1 u_1 v_1^\top = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Số hạng 2 ($\sigma_2 u_2 v_2^\top$):

$$\sigma_2 u_2 v_2^\top = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

Cộng lại:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = A$$

12. Giải thích

- **Vì sao có một singular value bằng 0?** Vì $\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{số cột}$, nên A (và $A^\top A$) có một chiều “dư thừa” không mang thông tin mới (cột 3 = cột 1 + cột 2). Chiều dư thừa này tương ứng với eigenvalue 0 của $A^\top A$, tức singular value $\sigma_3 = 0$.
- **Singular vector ứng với $\sigma = 0$ liên hệ thế nào với null space của A ?** Theo định nghĩa, $Av_3 = \sigma_3 v_3 = 0$, nghĩa là $v_3 = (1, 1, -1)/\sqrt{3}$ nằm trong null space của A — đúng như quan sát ban đầu $c_3 - c_1 - c_2 = 0$ (tổ hợp tuyến tính các cột bằng 0 chính là vector null space).

- **Vì sao Reduced SVD vẫn tái tạo chính xác A ?** Vì công thức đầy đủ $A = \sum_{i=1}^3 \sigma_i u_i v_i^\top$, mà số hạng có $\sigma_i = 0$ đóng góp bằng 0 vào tổng. Bỏ số hạng đó (như Reduced SVD làm) không làm mất thông tin gì cả — Reduced SVD chỉ loại bỏ các thành phần “rỗng”, nên tái tạo A **chính xác tuyệt đối**, không phải xấp xỉ.

Câu 2. Chọn k cho Truncated SVD bằng tỷ lệ năng lượng

Cho: $\sigma_1 = 12$, $\sigma_2 = 5$, $\sigma_3 = 3$, $\sigma_4 = 1$.

1. Rank của X

Có 4 singular value đều dương $\Rightarrow \text{rank}(X) = 4$.

2. Tổng năng lượng

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 \sigma_i^2 = 12^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2 = 144 + 25 + 9 + 1 = 179$$

3–4. Bảng $R(k)$

k	Năng lượng giữ lại $\sum_{i \leq k} \sigma_i^2$	Tỷ lệ $R(k)$
1	144	$144/179 \approx 0.8045$ (80.45%)
2	169	$169/179 \approx 0.9441$ (94.41%)
3	178	$178/179 \approx 0.9944$ (99.44%)
4	179	$179/179 = 1.0000$ (100%)

5. k nhỏ nhất theo ngưỡng năng lượng

Ngưỡng	k nhỏ nhất	Vì sao
$\geq 80\%$	1	$R(1) = 80.45\% \geq 80\%$
$\geq 90\%$	2	$R(1) = 80.45\% < 90\%$, $R(2) = 94.41\% \geq 90\%$
$\geq 95\%$	3	$R(2) = 94.41\% < 95\%$, $R(3) = 99.44\% \geq 95\%$
$\geq 99\%$	3	$R(2) = 94.41\% < 99\%$, $R(3) = 99.44\% \geq 99\%$

6–7. Sai số Frobenius $\|X - X_k\|_F$

$$\|X - X_k\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^4 \sigma_i^2}$$

- $k = 1$: $\sqrt{25 + 9 + 1} = \sqrt{35} \approx 5.916$
- $k = 2$: $\sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \approx 3.162$
- $k = 3$: $\sqrt{1} = 1.000$

k	$R(k)$	$\ X - X_k\ _F$
1	0.8045	5.916
2	0.9441	3.162
3	0.9944	1.000

8. Chọn k khi σ_4 chủ yếu là nhiễu

Nếu $\sigma_4 = 1$ chủ yếu biểu diễn nhiễu (nhỏ hơn hẳn ba singular value đầu: 12, 5, 3), nên chọn:

$$k = 3$$

Lý do: giữ $k = 3$ vẫn giữ lại 99.44% năng lượng — gần như toàn bộ tín hiệu thật — trong khi loại bỏ hoàn toàn thành phần σ_4 được cho là nhiễu, giúp X_3 vừa nén dữ liệu (giảm 1 chiều) vừa khử nhiễu, mà sai số tái tạo do bỏ nhiễu ($\|X - X_3\|_F = 1$) là chấp nhận được vì bản chất đó chính là phần “không mong muốn” cần loại.

9. Trả lời câu hỏi lý thuyết

- **Vì sao singular values phải sắp xếp giảm dần?** Đây là quy ước chuẩn của SVD để Σ (và do đó phân rã) được xác định duy nhất (ngoại trừ dấu/hoán vị khi có singular value trùng nhau). Quan trọng hơn, theo định lý Eckart–Young, xấp xỉ hạng- k tốt nhất (nhỏ nhất sai số Frobenius/spectral norm) của X chính là X_k tạo từ k singular value **lớn nhất**. Nếu không sắp giảm dần, “ k số hạng đầu” sẽ không còn là xấp xỉ tối ưu, và $R(k)$ sẽ không tăng đơn điệu để dùng làm tiêu chí chọn k .
- **Giữ càng nhiều singular value có phải luôn tốt hơn?** Về mặt tái tạo chính xác toán học thì có — sai số $\|X - X_k\|_F$ luôn giảm (không tăng) khi k tăng. Nhưng “tốt hơn” còn tùy mục tiêu: nếu các singular value nhỏ cuối cùng chủ yếu là nhiễu, giữ chúng lại nghĩa là giữ luôn nhiễu vào mô hình (overfitting), tốn thêm bộ nhớ/tính toán, và không cải thiện (thậm chí giảm) khả năng tổng quát hoá khi dùng cho các tác vụ downstream như nén hay khử nhiễu.
- **Đánh đổi giữa tỷ lệ năng lượng và mức độ nén?** k càng lớn $\rightarrow R(k)$ càng cao (giữ nhiều thông tin/tín hiệu hơn) nhưng mức nén càng thấp (cần lưu nhiều số hơn, gần với dữ liệu gốc bao gồm cả nhiễu). k càng nhỏ $\rightarrow$ nén mạnh, loại bỏ nhiễu tốt hơn, nhưng có nguy cơ mất một phần tín hiệu thật nếu chọn k quá nhỏ. Việc chọn k vì vậy là bài toán cân bằng giữa độ trung thực tái tạo và chi phí lưu trữ/tính toán, thường dựa trên một ngưỡng năng lượng chấp nhận được (như 90–99%) hoặc quan sát “điểm gãy” (elbow) trong phổ singular value.